复旦大学计算机科学技术学院

2022~2023 学年第一学期期末考试试卷

B 卷 **时间 2023 年 2 月 25 日**

课程名称： 集合与图论 **课程代码：** COMP130149.01 COMP130149.03 COMP130149h.01

开课院系： 计算机科学技术学院 **考试形式：** 闭卷

姓名： _____ **学号：** _____ **专业：** _____

提示：请同学们秉持诚实守信宗旨，谨守考试纪律，摒弃考试作弊。学生如有违反学校考试纪律的行为，学校将按《复旦大学学生纪律处分条例》规定予以严肃处理。

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	总分
得分										

（装订线内不要答题）

一、判断下列结论是否正确，并说明理由（正确的请证明，错误的请举出反例）。（每小题 5 分，其中判断正误 1 分，说明理由 4 分；共 20 分）

(1) 简单图的度序列为{2, 2, 2, 3, 3, 4}，符合该条件的图是否是二分图？

（否）

存在长度为奇数的回路

(2) 一次舞会，共有 n 位男生和 n 位女生参加。已知每位男生至少认识两位女生，而每位女生至多认识两位男生，则能将男生和女生分配为 n 对，使得每对中的男生和女生彼此认识。

（真）

二分图，由 hall 婚姻定理推导

(3) 设 $f: X\to Y$ 是函数，$A\subseteq X$，$B\subseteq X$，则 $f(A)-f(B)\subseteq f(A-B)$。

（真）

对$\forall y\in f(A)-f(B)$，则有 $y\in f(A)$，$y\notin f(B)$。因为 $f: X\to Y$ 是函数，$A\subseteq X$，$B\subseteq X$，$f: A\to f(A)$是满射函数，即，$\exists x\in A$，$y=f(x)\in f(A)$。由 $y\notin f(B)$，$f: B\to f(B)$是满射函数，所以 $x\notin B$，从而 $x\in A-B$，使 $f(x)=y$，即 $y\in f(A-B)$。所以 $f(A)-f(B)\subseteq f(A-B)$。

(4) 如果一个无向图的每一条边确定一个方向，使得所得到的有向图是强连通的，则称该

无向图是可定向的。欧拉图是可定向的。

（真）

基于回路，回路定向

二、 设 A 是有限集，对于 A 的幂集 $P(A)$，证明$|P(A)|=2^{|A|}$。 （10 分）

证明：对于有限集合 A，设$|A|=n$。从 n 个元素中选取 i 个元素有 $C(n, i)$种取法。所以$|P(A)|=C(n, 0)+C(n, 1)+C(n, 2)+\ldots+C(n, n)=(1+1)^n=2^n$，即$|P(A)|=2^{|A|}$。

三、证明在简单平面图 G 中， f 和 n 分别表示该图的面数和结点数，

(1) 如果 $n\geq 3$，则 $f\leq 2n-4$。

(2) G 中结点最小的度$\delta(G)=4$，则 G 中至少有 6 个结点的度数小于等于 5。

（12 分，每题 6 分）

（1）证明：假设图中的边数为 e。由于简单图的每个面至少由 3 条边围成，因此 $3f\leq 2e$。由欧拉公式 $n-e+f=2$，得 $e=n+f-2$；代入 $3f\leq 2e$ 得到 $3f\leq 2(n+f-2)$，得 $f\leq 2n-4$。

（2）证明：假设 G 中至多有 5 个结点的度数小于等于 5。因为$\delta(G)=4$，则 $\Sigma d(v)\geq 5\times 4+6(n-5)$。因为$\Sigma d(v)=2e$，则 $e\geq 3n-5$。由(1)，$e\leq 3n-6$。

四、Catalan 数列是序列 $C_0, C_1, \ldots, C_n, \ldots$ ；其中 $C_0=1$，$C_1=1$，以及 $C_n= C_0\, C_{n-1} + C_1\, C_{n-2} + \ldots + C_{n-1}\, C_0$，$n\geq 2$。Catalan 数列是一个常出现在各种计数列。例如，C_n 是具有 n 个节点二叉树的个数，请证明。（12 分）

证明：显然，$C_0=1$，$C_1=1$；对于 C_n，$n\geq 2$，二叉树存在一个根，将 $n-1$ 个节点分成两个子二叉树：左子树 $k-1$ 个节点，右子树 $n-k$ 个节点。由乘法原理，二叉树个数为 f_k，则 $f_k=C_{k-1}*C_{n-k}$。因为 $1\leq k\leq n$，根据加法原理，将 k 取不同值的排列数相加，得到总的二叉树个数 $C_n= C_0\, C_{n-1} + C_1\, C_{n-2} + \ldots + C_{n-1}\, C_0$。 ■

五、在一棵二叉树中，如果所有分支结点都存在左子树和右子树，并且所有叶子都在同一层上，这样的二叉树称为完美二叉树。证明：一棵层数为 k 的完美二叉树，总节点数为 2^k-1。

（共 12 分）

//证明：数学归纳法

六、设图 G 的顶点数为 n， $\delta(G)>0$。则 $\alpha_1(G)+\beta_1(G)=n$，其中 $\alpha_1(G), \beta_1(G)$ 分别为 G 的边覆盖数与边独立数。 （12 分）

书上定理内容

七、第一类 Stirling 数表示将 n 个不同元素放入 k 个环排列中的方式的数目，其中 $S(n, 0)=0$，$S(1, 1)=1$，证明：$S(n, k)=S(n-1, k-1)+(n-1)*S(n-1, k)$。（12 分）

证明：设 n 个不同元素 $a_1, \ldots\ldots, a_n$ 放入 k 个环排列中的方式数为 $S(n, k)$。在放置过程中，有两种互不相容的情况：

$\{a_n\}$ 是 k 个环排列中的一个，即，把 $\{a_1, \ldots\ldots, a_{n-1}\}$ 划分为 k-1 个环排列，$\{a_n\}$ 是作为一个环排列，则划分数是 $S(n-1, k-1)$；

如果 $\{a_n\}$ 不是 k 个环排列中的一个，即 a_n 与其它的元素构成一个环排列。则首先把 $\{a_1, \ldots\ldots, a_{n-1}\}$ 划分成 k 个环排列，则划分数为 $S(n-1, k)$。然后再把 a_n 加入到 k 个环排列中的一个环排列中去，则有 n-1 种加入方式。因此，由乘法原理，划分数有$(n-1)*S(n-1, k)$。

应用加法原理于上述两种情况，得 $S(n, k)=S(n-1, k-1)+(n-1)*S(n-1, k)$，$n>1$，$k\geq 1$ 。■

八、设 $A_1, A_2, \ldots, A_n$ 是可列集，证明 $A_1 \times A_2 \times A_n$ 是可列集。（12 分）

书上作业